과탐 화학1 · 문제편

과탐 · 화학1 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

다음은 25℃ 수용액에서 일어나는 반응의 화학 반응식이다.

$$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$$

브뢴스테드-로리 정의에 따를 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. HCl은 산으로 작용한다.
ㄴ. H_2O는 H^+를 받으므로 염기로 작용한다.
ㄷ. H_3O^+의 짝염기는 Cl^-이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 2

25℃에서 어떤 수용액의 $[H_3O^+] = 1.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{M}$이다. 이 수용액에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 25℃에서 $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$이다.)

① $\mathrm{pH} = 3$이고 산성이다.
② $\mathrm{pH} = 11$이고 염기성이다.
③ $[OH^-] = 1.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{M}$이다.
④ 중성 용액이다.
⑤ $\mathrm{pOH} = 3$이다.

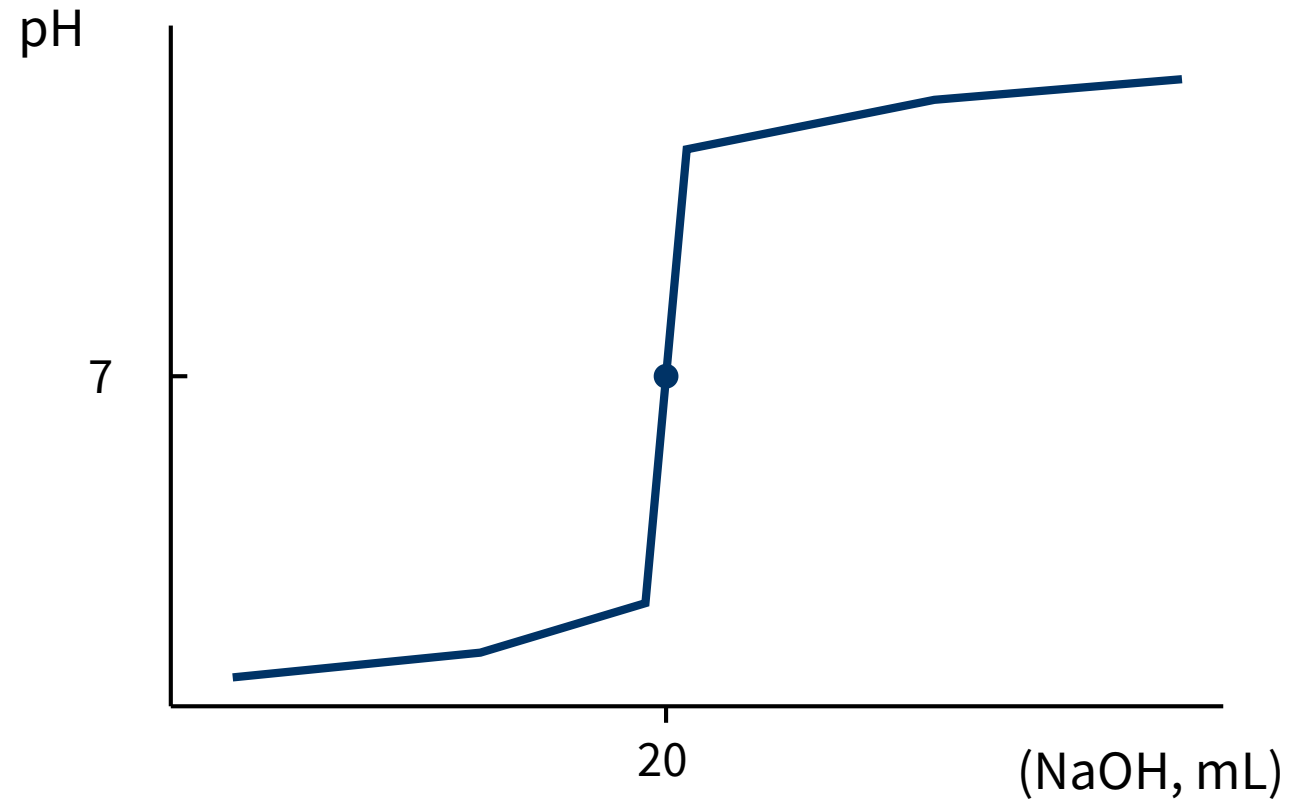
[기본] 3

$0.1\ \mathrm{M}$ HCl 수용액 $100\ \mathrm{mL}$를 완전히 중화시키는 데 필요한 $0.2\ \mathrm{M}$ $NaOH$ 수용액의 부피(mL)는?

① 25 ② 50 ③ 75 ④ 100 ⑤ 200

[심화] 4

그림은 $0.1\ \mathrm{M}\ HCl$ 수용액 $20\ \mathrm{mL}$에 $0.1\ \mathrm{M}\ NaOH$ 수용액을 조금씩 넣을 때, 넣어 준 $NaOH$ 수용액의 부피에 따른 혼합 용액의 pH 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 중화점에서 넣어 준 $NaOH$ 수용액의 부피는 $20\ \mathrm{mL}$이다.
ㄴ. $NaOH$ 수용액을 $10\ \mathrm{mL}$ 넣었을 때 혼합 용액은 산성이다.
ㄷ. 중화점 이후 Na^+ 수는 넣어 준 $NaOH$의 부피에 비례하여 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄱ,ㄴ,ㄷ ⑤ ㄴ,ㄷ

[심화] 5

표는 $25℃$에서 세 수용액 (가), (나), (다)에 대한 자료이다.

수용액	(가)	(나)	(다)
pH	2	5	12

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 $25℃$로 일정하다.)

ㄱ. $[H_3O^+]$는 (가)가 (나)의 1000배이다.
ㄴ. (다)의 $[OH^-] = 1.0 \times 10^{-2}$ M이다.
ㄷ. pOH는 (다)가 (가)보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[킬러] 6

표는 x M HCl 수용액과 y M $NaOH$ 수용액의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가)와 (나)에 대한 자료이다. 혼합 용액의 온도는 모두 같다.

혼합 용액	HCl(mL)	$NaOH$(mL)	액성	전체 이온 수(상댓값)
(가)	30	10	산성	4
(나)	20	30	중성	a

이때 $\frac{y}{x}$와 a를 옳게 짝지은 것은? (단, 물의 자동 이온화는 무시한다.)

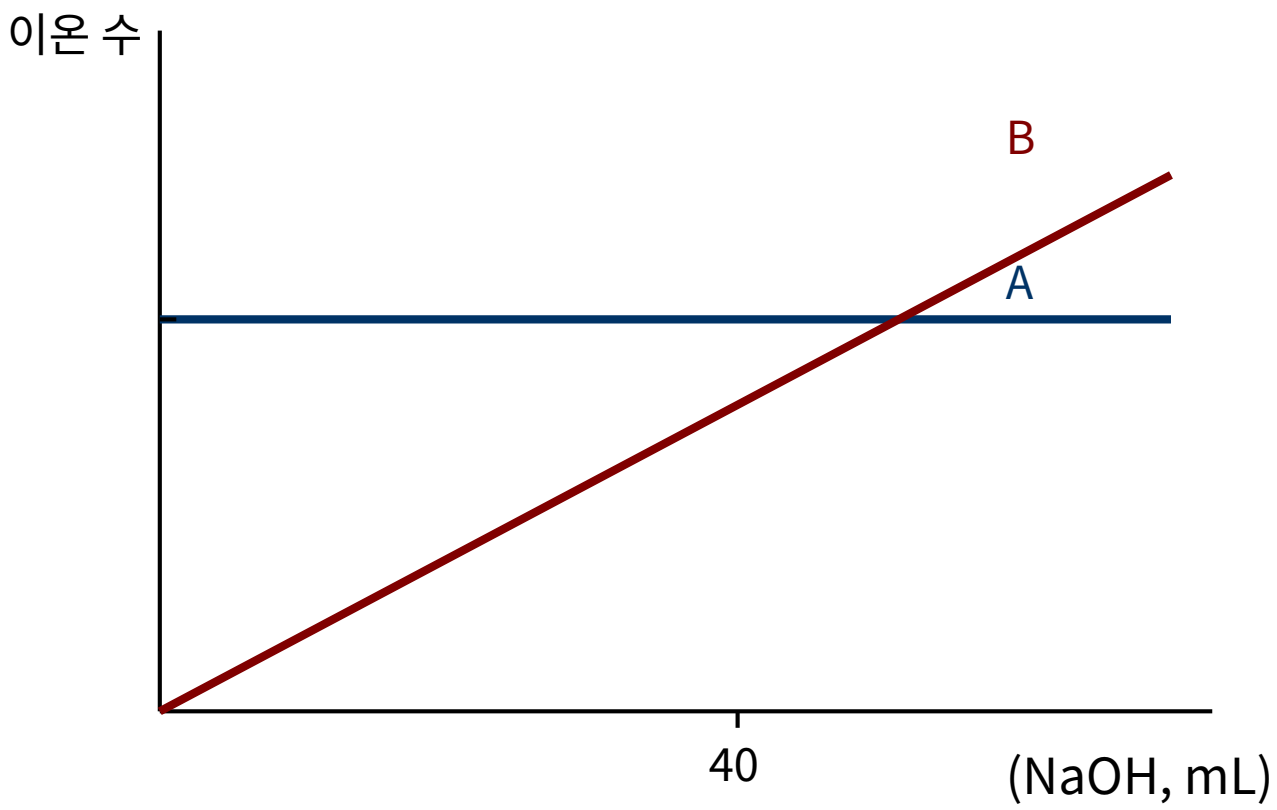
① $\frac{y}{x} = \frac{2}{3}$, $a = 5$
② $\frac{y}{x} = \frac{4}{3}$, $a = 5$
③ $\frac{y}{x} = \frac{4}{3}$, $a = 6$
④ $\frac{y}{x} = \frac{3}{2}$, $a = 6$
⑤ $\frac{y}{x} = \frac{3}{2}$, $a = 5$

[킬러] 7

다음은 HCl 수용액과 $NaOH$ 수용액의 중화 실험이다.

[실험 과정]
(가) a M HCl 수용액 V mL가 담긴 비커에 0.1 M $NaOH$ 수용액을 넣는다.
(나) 넣어 준 $NaOH$ 수용액의 부피에 따른 혼합 용액 속 Cl^- 수와 Na^+ 수를 측정한다.

[실험 결과] 그림은 넣어 준 $NaOH$ 수용액의 부피에 따른 혼합 용액 속 이온 A, B의 수를 나타낸 것이다. (A, B는 각각 Cl^-, Na^+ 중 하나)



$V = 20$일 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물의 자동 이온화는 무시한다.)

ㄱ. A는 Cl^-이다.
ㄴ. $a = 0.2$이다.
ㄷ. 넣어 준 $NaOH$ 수용액의 부피가 40 mL일 때 혼합 용액은 중성이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.